	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki **Nowoczesne Technologie Przetwarzania Danych** Laboratorium 02 Temat: MLflow; Wersjonowanie modelu; Logowanie hiperparametrów i metryk;	

Sprawozdanie, Marcin Gregrowicz, semestr VI, grupa nr 1

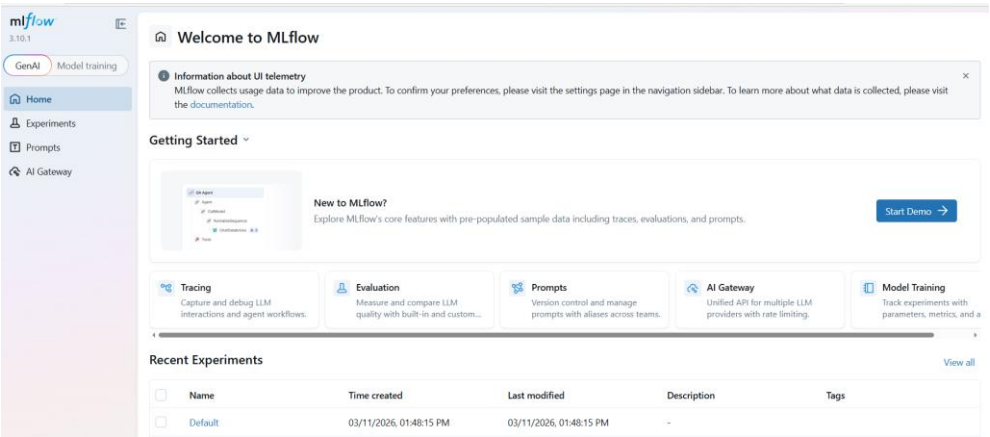
Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie narzędzia MLflow i jego podstawowych funkcji. Instalacja i konfiguracja środowiska, śledzenie eksperymentów (MLflow Tracking), wersjonowanie i rejestrowanie modeli, wykorzystanie zarejestrowanego modelu.

Link do repozytorium Git:

https://github.com/MarGregr/NTPD02

Zadanie 1: Przygotowanie środowiska i instalacja MLflow



MLflow po uruchomieniu na lokalnym serwerze.

Zadanie 2: Stworzenie prostego eksperymentu MLflow z logowaniem hiperparametrów i metryk

Kod źródłowy tego zadania znajduje się w pliku Zad02.py

Zadanie 3: Porównanie eksperymentów poprzez zmianę hiperparametrów

Kod źródłowy tego zadania znajduje się w pliku Zad03.py

Metrics (1)

Search metrics

Metric	Value	Models
accuracy	0.9444444444444444	model

Parameters (1)

Search parameters

Parameter	Value
max_depth	1

Dokładność dla parametru max_depth równego 1 wyniosła 0.9444...

Metrics (1)

Search metrics

Metric	Value	Models
accuracy	1	model

Parameters (1)

Search parameters

Parameter	Value
max_depth	7

Dokładność dla parametru max_depth równego 7 wyniosła 1.

Dla modelu RandomForestClassifier ze zbiorem testowym Wine, im większa była wartość hiperparametru max_depth tym lepsza była dokładność. Dla wartości 3 i powyżej dokładność zawsze wynosiła 1.

Zadanie 4: Rejestrowanie i wersjonowanie modelu w MLflow

MLmodel 794B

Path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/bf9bb998434c42d5a7458f34d5714c8a/ar...


```yaml
artifact_path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/models/m-d03d1aff
flavors:
  python_function:
    env:
      conda: conda.yaml
      virtualenv: python_env.yaml
    loader_module: mlflow.sklearn
    model_path: model.pkl
    predict_fn: predict
    python_version: 3.13.3
  sklearn:
    code: null
    pickled_model: model.pkl
    serialization_format: cloudpickle
    sklearn_version: 1.8.0
    skops_trusted_types: null
mlflow_version: 3.10.1
model_id: m-d03d1affa9f144caa161db8c7500ea2a
model_size_bytes: 58419
model_uuid: m-d03d1affa9f144caa161db8c7500ea2a
prompts: null
run_id: bf9bb998434c42d5a7458f34d5714c8a
utc_time_created: '2026-03-14 18:11:54.162068'
```


MLmodel 795B

Path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/8bffb35f9b914a58a276d8db424637b8/a...


```yaml
artifact_path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/models/m-fdbb9db3
flavors:
  python_function:
    env:
      conda: conda.yaml
      virtualenv: python_env.yaml
    loader_module: mlflow.sklearn
    model_path: model.pkl
    predict_fn: predict
    python_version: 3.13.3
  sklearn:
    code: null
    pickled_model: model.pkl
    serialization_format: cloudpickle
    sklearn_version: 1.8.0
    skops_trusted_types: null
mlflow_version: 3.10.1
model_id: m-fdbb9db37ad74791ae658f48d23408dc
model_size_bytes: 183630
model_uuid: m-fdbb9db37ad74791ae658f48d23408dc
prompts: null
run_id: 8bffb35f9b914a58a276d8db424637b8
utc_time_created: '2026-03-14 18:12:06.727815'
```


MLmodel 795B

Path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/7a27e201b3f54442937df9d180e57bb7/a...


```yaml
artifact_path: file:///C:/Users/Marcin/Desktop/Nowoczesne%20technologie%20przetwarzania%20danych/Kod/NTPD02/mlartifacts/1/models/m-ef9dc61d
flavors:
  python_function:
    env:
      conda: conda.yaml
      virtualenv: python_env.yaml
    loader_module: mlflow.sklearn
    model_path: model.pkl
    predict_fn: predict
    python_version: 3.13.3
  sklearn:
    code: null
    pickled_model: model.pkl
    serialization_format: cloudpickle
    sklearn_version: 1.8.0
    skops_trusted_types: null
mlflow_version: 3.10.1
model_id: m-ef9dc61de9334a09a82dd7d2af67d15e
model_size_bytes: 183630
model_uuid: m-ef9dc61de9334a09a82dd7d2af67d15e
prompts: null
run_id: 7a27e201b3f54442937df9d180e57bb7
utc_time_created: '2026-03-14 18:12:10.697959'
```


Różne wersje wytrenowanych modeli.

Zadanie 5: Wykorzystanie modelu zarejestrowanego w MLflow

Kod źródłowy tego zadania znajduje się w pliku Zad05.py